

0.1 习题

例题 0.1 设 $f \in L(E)$, n 是自然数. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\{x \in E: |f(x)| < \frac{1}{n}\}} |f(x)| \, dx = 0.$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

记 $A_n \triangleq \left\{x \in E : |f(x)| < \frac{1}{n}\right\}$ ($\forall n \in \mathbb{N}$), 则对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$|f(x)| \cdot \chi_{A_n}(x) \leq |f(x)|, \quad \forall x \in E.$$

又由 $f \in L(E)$ 和定理??知 $|f| \in L(E)$. 于是由控制收敛定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} |f(x)| \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f(x)| \cdot \chi_{A_n}(x) \, dx = \int_E |f(x)| \lim_{n \rightarrow \infty} \chi_{A_n}(x) \, dx.$$

注意到 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是递减集列, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left\{x \in E : |f(x)| < \frac{1}{n}\right\} = \{x \in E \mid f(x) = 0\}.$$

从而由特征函数的基本性质??知

$$|f(x)| \lim_{n \rightarrow \infty} \chi_{A_n}(x) = |f(x)| \chi_{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n}(x) = |f(x)| \chi_{\{x \in E \mid f(x)=0\}}(x) = 0, \quad \forall x \in E.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} |f(x)| \, dx = \int_E |f(x)| \lim_{n \rightarrow \infty} \chi_{A_n}(x) \, dx = 0.$$

□